

Teil Wirtschaftsmathematik 1

Blatt 9 – Lösungen

L1.

- a) $\frac{0}{0}$ " l'Hospital $\Rightarrow -\frac{2}{3}$.
- b) $\frac{0}{0}$ " l'Hospital $\Rightarrow 5(\ln 0,5)^2 \approx 2,4023$
- c) $\frac{0}{0}$ " l'Hospital $\Rightarrow 2$
- d) $\frac{0}{0}$ " l'Hospital $\Rightarrow \frac{1}{6}$
- e) $\frac{\infty}{\infty}$ " l'Hospital $\Rightarrow 0$
- f) $\frac{\infty}{\infty}$ " l'Hospital $\Rightarrow -\infty$
- g) $\frac{\infty}{\infty}$ " l'Hospital $\Rightarrow \frac{5}{2}$
- h) $\frac{\infty}{\infty}$ " l'Hospital $\Rightarrow 0$

L2.

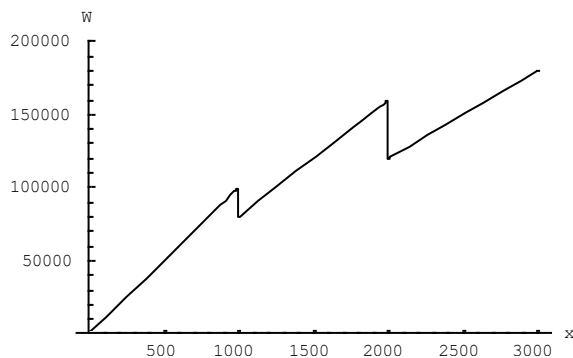
- a) Der Bestellwert W (in €) in Abhängigkeit vom Lieferumfang x (in ME) ergibt sich wie folgt:

$$W(x) = \begin{cases} 100x & \text{für } 0 \leq x < 1.000 \\ 80x & \text{für } 1.000 \leq x < 2.000 \\ 60x & \text{für } 2.000 \leq x \end{cases} \quad (\text{Rabattstaffelfunktion})$$

- b) Auf Stetigkeit zu untersuchen sind die *Rabattgrenzen* $x_0 = 1.000$ und $x_1 = 2.000$:

i) $x_0 = 1.000$: $\lim_{x \rightarrow 1.000^-} f(x) = 100.000$; $\lim_{x \rightarrow 1.000^+} f(x) = f(1.000) = 80.000$, d.h. f hat an der Rabattgrenze $x_0 = 1.000$ einen Sprung und ist dort unstetig.

ii) $x_1 = 2.000$: $\lim_{x \rightarrow 2.000^-} f(x) = 160.000$; $\lim_{x \rightarrow 2.000^+} f(x) = f(2.000) = 120.000$ d.h. f hat an der Rabattgrenze $x_1 = 2.000$ einen Sprung und ist dort unstetig.



Teil Wirtschaftsmathematik 1

L3.

a) Die Einkommensfunktion $E(x)$ (in €) lautet

$$E(x) = \begin{cases} 0,15x + 1.000 & \text{für } 0 \leq x \leq 10.000 \\ 0,15x + 2.200 & \text{für } 10.000 < x \leq 15.000 \\ 0,15x + 4.700 & \text{für } x > 15.000 \end{cases}$$

b) Bei $x = 10.000$ gilt für den links- bzw. rechtsseitigen Grenzwert:

$$\lim_{x \rightarrow 10.000^-} E(x) = 2.500; \quad \lim_{x \rightarrow 10.000^+} E(x) = 3.700, \text{ also ist die Funktion an der Stelle } x = 10.000$$

unstetig. Analog für $x = 15.000$. Ein Verkäufer, der sich kurz vor Monatsende nah an den Verkaufswertschwellen befindet, wird sich besonders anstrengen, diese noch zu erreichen, um den Bonus mitzunehmen.

L4.

a) Die Nach-Steuer-Einkommensfunktion $E(x)$ (in €) in Abhängigkeit des Vor-Steuer-

$$\text{Einkommens } x \text{ (in €) lautet: } E(x) = \begin{cases} x & \text{für } 0 \leq x \leq 20.000 \\ 0,75x + 5.000 & \text{für } 20.000 < x < 60.000 \\ 0,75x + 4.000 & \text{für } x \geq 60.000 \end{cases}$$

b) Bei $x = 60.000$ gilt für den links- bzw. rechtsseitigen Grenzwert:

$$\lim_{x \rightarrow 60.000^-} E(x) = 50.000; \quad \lim_{x \rightarrow 60.000^+} E(x) = 49.000, \text{ also ist die Funktion an dieser Stelle}$$

unstetig.

Brutto-Jahresgehälter zwischen 60.000 und 61.333 € nicht attraktiv, da

$$E(x) \leq \lim_{x \rightarrow 60.000^-} E(x) = 50.000 \text{ für } 60.000 \leq x \leq 61.333. \text{ Also höheres Brutto-}$$

Jahresgehalt führt im Vergleich zu niedrigerem Netto-Jahresgehalt